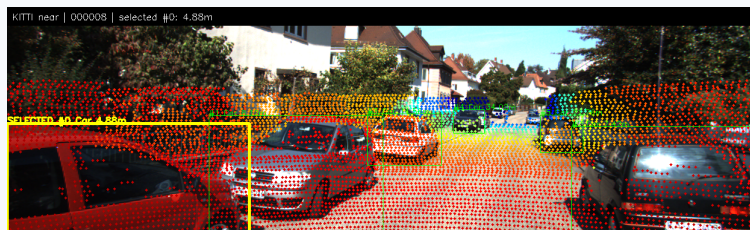


Lệch 1°: điểm vẫn trong ảnh, nhưng sai vị trí

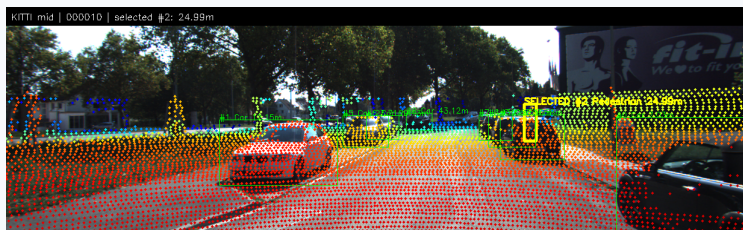
Yaw +1°: lệch trung bình 15,42 pixel trên KITTI và 25,88 pixel trên nuScenes.

105 frame × 43 cấu hình = 4.515 dòng. Mỗi lần chỉ đổi một yếu tố; seed 2026.

Hai hàm: LiDAR → camera rectified → pixel; loại điểm lỗi, sau camera và ngoài ảnh.



Gần: Car 4,88 m



Trung: Pedestrian 24,99 m



Xa: Car 59,77 m

Khoảng cách là chuẩn Euclid tâm đáy box 3D, không phải khoảng cách của mọi điểm trong ảnh.

Yaw tăng: độ lệch tăng, tỷ lệ đúng box giảm

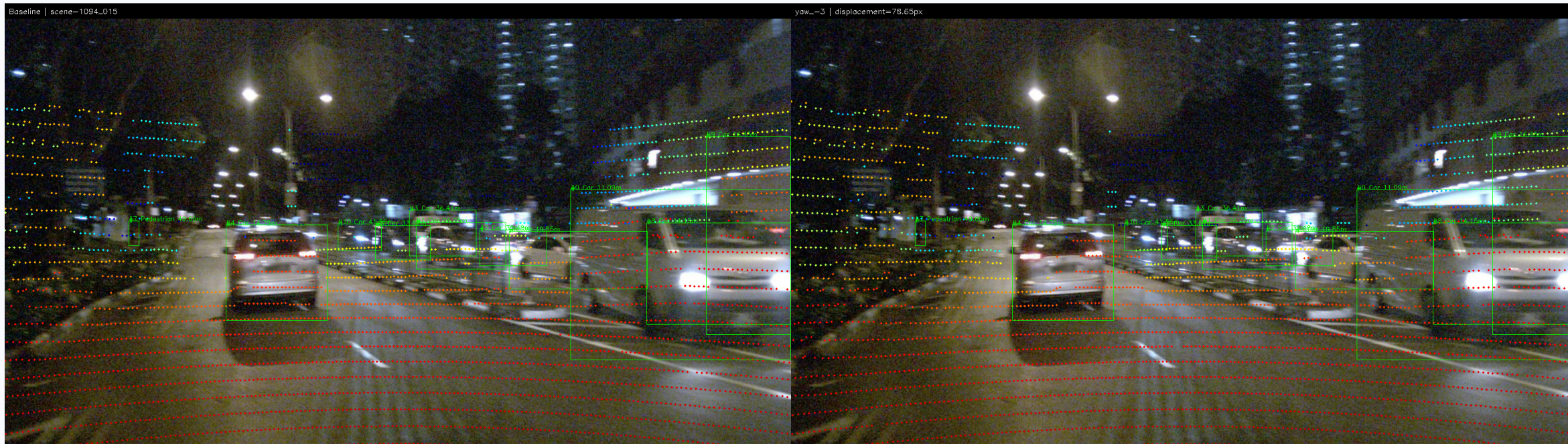
Dataset	Yaw	Lệch (pixel)	Đúng box	Coverage
KITTI	0°	0.00	99.56%	100.00%
KITTI	+1°	15.42	92.85%	98.72%
KITTI	+2°	30.70	83.92%	97.42%
KITTI	+3°	45.82	75.92%	96.12%
nuScenes	0°	0.00	99.94%	100.00%
nuScenes	+1°	25.88	94.43%	98.21%
nuScenes	+2°	51.55	83.54%	96.36%
nuScenes	+3°	77.05	72.69%	94.54%

Trong ảnh gần như không đổi: KITTI 15,740% → 15,760% khi yaw 0° → +3°.

Độ lệch chỉ dùng điểm nhìn thấy ở cả hai lần; đúng box giữ mẫu số baseline, điểm ra ngoài ảnh là miss. nuScenes box 2D sinh từ 3D nên không độc lập.

Failure thật: yaw -3° , score không báo lỗi

nuScenes scene-1094_015 | Trái: baseline | Phải: yaw -3°



78,65 pixel lệch · 72,44% đúng box · Coverage 93,38%

Score $0,014708 \leq$ ngưỡng $0,036728 \rightarrow$ bỏ sót. Lớp Metric: gần biên ảnh bất kỳ chưa chắc gần đúng vật thể; không kết luận tối là nguyên nhân duy nhất.

Kết luận: benchmark đã chạy, cảnh báo còn yếu

Độ nhạy test drift: KITTI 30,00%; nuScenes 13,21%. Báo nhầm baseline: 30% và 15%. Không dùng score này làm cảnh báo duy nhất.

ADAS: ghi log coverage, chất lượng ảnh, timestamp và score. Thử ghép biên độ sâu với biên ảnh, kiểm tra chuỗi thời gian và holdout scene độc lập.

Đã xác minh: 13 test đạt; Kaggle v1 COMPLETE; bản clone GitHub tái tạo cùng metric. Latency chỉ tính projection, không gồm I/O hay vẽ.

Giới hạn: sai lệch giả lập; frame lân cận còn tương quan; box nuScenes xấp xỉ. Chưa chứng minh phát hiện drift thật trên xe hoặc scene mới.

Nguồn: REPORT.md, summary.csv, score_evaluation.json, fail_01_facts.json. AI hỗ trợ: OpenAI Codex; khai báo và cách kiểm chứng trong REPORT mục 6.